从 IMU 输入到最终活动标签

ZSHAR · 当前代码实现 | Zero-shot / GZSL / 跨 subject

01 传感器处理：所有场景共享

IMU 原始数据
加速度 / 陀螺仪
按数据集保留实际通道

→ **清洗、降采样、分窗**
缺失值处理；定长窗口
MHEALTH：20 Hz × 120点

→ **提取窗口特征**
时域 / 频域 / STFT
jerk / ACF / 物理特征

→ **特征矩阵 X**
保存特征列名和窗口索引
MHEALTH：434列

02 离线语义准备：ZSL / GZSL 按活动 split 生成 A2

初始 A1 语义原型
9属性定义 + 三级含义
LLM 生成各活动 A1 向量

→ **source-only 诊断**
seen 类内部 pseudo-unseen
筛选最多5张 issue cards

→ **LLM 概念细化**
A1 + issue cards + 组能力
keep / split / merge / drop

→ **LLM 特征组绑定**
参考 A1 映射软先验
G1–G14 + 实际列可用性

→ **审核与一次修复**
10–14属性 + 有效非空绑定
reject → replan / rebind
仍未通过则回退 A1 九属性

→ **LLM 生成最终活动向量**
最终属性定义 + 三级含义
为全部活动补全原型
输出 A2；fallback 为9维

→ **原型 P：供训练与匹配**
ZSL/GZSL：当前 split A2
未指定 A2：公共原型
跨 subject：配置中的 A1

refinement_evidence
保存 pseudo D_kNN 等
提示词只用筛选问题摘要

绑定产物用于语义可观测性审核；当前训练入口尚未按 feature_mapping.json 为各属性裁剪特征。

03 训练监督与模型：IMU 特征 → 属性等级

构造窗口级属性监督
训练窗口活动标签 y → 查原型 P(y)
生成 Low / Medium / High 属性标签
activity_id、subject_id 不作为模型特征

→ **按下方场景确定训练集**
训练池内 70% / 30% 训练与验证
条件允许时按活动分层
模型输入仍是全部特征 X

→ **训练并保存属性预测器**
可选独立模型 / 多任务 / 分类器链
验证报告用于评估及可选属性加权
推理时只需窗口特征和已训练模型

硬标签链示例

$$X \rightarrow a1 \quad \rightarrow \quad (X, a1) \rightarrow a2 \quad \rightarrow \quad \cdots \quad \rightarrow \quad (X, a1, \cdots, a(k-1)) \rightarrow ak$$

训练后序属性时使用前序真实属性；测试时使用前序预测。ZSL/GZSL 可加载 split 对应正序、逆序等顺序。

04 三种场景：测试窗口 → 属性预测 → 候选活动评分 → 标签

Zero-shot · ZSL

场景数据划分
训练：seen 活动窗口
测试：unseen 活动窗口
人员不隔离；可出现相同 subject

↓ **测试特征 X → 已训练模型 → 预测属性**

↓ **原型匹配 / 场景修正**
仅对 unseen 候选 U 评分
预测属性与 U 的活动原型匹配

↓ **Top-1 活动标签 ∈ U**
同时输出 Top-3 排名

Generalized ZSL

场景数据划分
训练：seen，排除已抽作测试的窗口
测试：seen + unseen 活动
人员不隔离；按窗口索引防止重叠

↓ **测试特征 X → 已训练模型 → 预测属性**

↓ **原型匹配 / 场景修正**
对全部候选 S ∪ U 评分
可选 τ 温度缩放 + seen 分数减 γ
或只对 seen 分数减 γ

↓ **Top-1 活动标签 ∈ S ∪ U**
同时输出 Top-3 排名

跨 subject

场景数据划分
训练：train subjects 的全部活动
测试：未参与训练的 test subjects
当前 manifest 按人员 × 活动平衡测试

↓ **测试特征 X → 已训练模型 → 预测属性**

↓ **原型匹配 / 场景修正**
对全部活动候选评分
使用配置中的公共 A1 原型
当前未接入 subject-specific A2

↓ **Top-1 活动标签 ∈ 全部活动**
同时输出 Top-3 排名